Genel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kategori	Kod	Gereksinim Adı	Açıklama
Performans	NFR-01	Doğruluk ve Başarı Oranı	Sistem, Mirai botnet saldırılarında minimum %99 Accuracy ve Recall başarısı göstermelidir. (Random Forest & Decision Tree: %100, KNN: %99.05)
Veri Güvenirliği	NFR-02	Veri Ayrıştırma ve Sızdırmazlık	Veri sızıntısını önlemek için veri kümesi %80 Eğitim (Train) / %20 Test olarak rastgele (random_state=42) bölünmelidir.
Veri Standartı	NFR-03	Öznitelik Ölçekleme	Mesafeye dayalı modeller (KNN vb.) için öznitelikler StandardScaler ile ölçeklenerek sayısal boyut farkları dengelenmelidir.

Genel ve Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Kategori	Kod	Gereksinim Adı	Açıklama
Mimari	NFR-04	Modülerlik ve Sürdürelebilirlik	Kod yapısı; veri yükleme, ön işleme, makine öğrenmesi ve istatistiksel analiz katmanlarından oluşan modüler mimaride tasarlanmalıdır.
Gizlilik & LLM	NFR-05	Yerel LLM ve Veri Gizliliği	Model sonuçlarının ve raporların yorumlanmasında kullanılacak LLM tamamen yerel ortamda (local LLM) çalıştırılmalı, dış API'lere ağ trafiği verisi aktarılmamalıdır.
Açıklanabilirlik	NFR-06	Görselleştirme ve Şeffaflık	Modellerin kararları ve neden bazı algoritmaların (ör. Lojistik Regresyon %20.70) başarısız olduğu grafiksel ve teknik raporlarla açıklanabilmelidir.

Fonksiyonel Gereksinimler

Katman	Kod	Fonksiyon Adı	Açıklama
Veri Ön İşleme	FR-01	Veri Okuma	N-BaIoT veri setinden hedef cihaza (Kamera) ait normal trafik (benign_traffic.csv) ve Mirai saldırı verileri okunmalıdır.
Veri Ön İşleme	FR-02	Sınıf Etiketleme	Ağ trafiği 0 (Normal Trafik) ve 1 (Botnet/Mirai Saldırı Trafiği) olarak ikili (binary) şekilde otomatize etiketlenmelidir.
Makine Öğrenmesi	FR-03	Çoklu Model Eğitimi	Random Forest, Decision Tree, KNN ve Logistic Regression modelleri aynı eğitim veri kümesi üzerinde eğitilmelidir.

Fonksiyonel Gereksinimler

Katman	Kod	Fonksiyon Adı	Açıklama
Makine Öğrenmesi	FR-04	Tahmin ve Sınıflandırma	Test kümesinden gelen yeni paketler modeller tarafından 0 veya 1 olarak sınıflandırılmalıdır.
Makine Öğrenmesi	FR-05	Performans Metrikleri Hesaplama	Her bir model için Accuracy, Precision, Recall ve F1-Score metrikleri otomatik hesaplanıp karşılaştırma tablosu oluşturulmalıdır.
İstatistiksel Analiz	FR-06	Z-Score Anomali Tespiti	Normal dağılımdan 3 standart sapmadan fazla sapan paketler (ör. 6000 pakette 461 anomali) tespit edilmeli; Precision, Recall ve Yanlış Alarm Oranı (FAR) doğrulanmalıdır.

Fonksiyonel Gereksinimler

Katman	Kod	Fonksiyon Adı	Açıklama
İstatiksel Analiz	FR-07	ANOVA Öznitelik Seçimi	ANOVA F-Testi uygulanarak sınıflar arasında en yüksek ayırt ediciliğe sahip kritik öznitelikler (ör. 9., 24. ve 29. sütunlar) tespit edilip sıralanmalıdır.
Raporlama	FR-08	LLM Güvenlik Değerlendirmesi	Yerel LLM , sayısal metrikleri ve anomali analizlerini alarak makine öğrenmesi modellerinin neden başarılı/başarısız olduğunu açıklayan otomatik bir güvenlik değerlendirme raporu üretmelidir

Fonksiyonel Gereksinimler

Katman	Kod	Fonksiyon Adı	Açıklama
Arayüz / Çıktı	FR-09	Sonuç ve Rapor Sunmu	Eğitilen modellerin tespit sonuçları, karşılaştırma tabloları/grafikleri ve yerel LLM çıktısı kullanıcıya tek bir panelde/raporda sunulmalıdır.